

Resumé 01 : Entrepôt de données 01aa

Objectif général du cours

Ce cours vise à te former à la **conception**, la **modélisation** et l'**exploitation** des **entrepôts de données** (ED), qui sont des outils utilisés dans les **systèmes d'aide à la décision** (SID), également appelés **Business Intelligence** (BI).

1. Contexte et Problématique

(📄 Pages 3 à 7)

Pourquoi l'ED est-il nécessaire ?

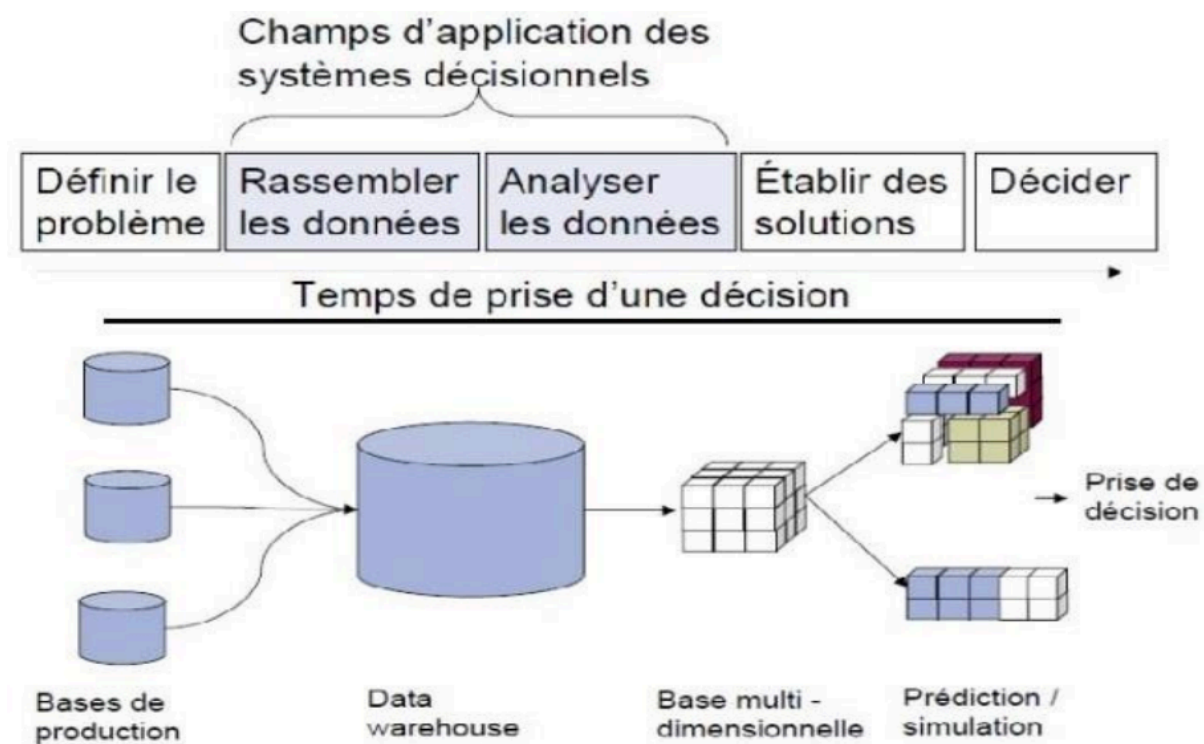
Dans les entreprises, on dispose de **beaucoup de données** (ventes, stocks, clients, etc.) mais elles sont souvent :

- Dispersées (plusieurs bases de données),
- Incohérentes ou redondantes,
- Pas exploitables pour prendre des décisions globales.

Problème : Les outils classiques (comme les bases de données relationnelles utilisées au quotidien) ne sont pas faits pour analyser de grandes quantités de données sur plusieurs années.

Objectif d'un ED :

- **Centraliser, nettoyer, organiser** et **historiser** les données pour mieux les exploiter à des fins **stratégiques**.



2. 📦 Définition d'un Entrepôt de Données (ED / DW)

(📄 Page 20)

Définition de Bill Inmon (père fondateur de l'ED) :

« Une collection de données **thématiques, intégrées, non volatiles** et **historisées**, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. »

💡 En clair :

- **Thématique** : chaque ED est construit autour d'un **sujet** (ex : ventes, clients...).
- **Intégrées** : les données viennent de **sources variées** (BD, fichiers, Excel, etc.) et sont **harmonisées**.
- **Non volatiles** : une fois les données chargées, elles ne **changent plus** (sauf mise à jour exceptionnelle).
- **Historisées** : les données couvrent **plusieurs années** pour faire des comparaisons (ex : ventes 2022 vs 2023).

3. ✗ Pourquoi un SGBD classique ne suffit pas ?

(📄 Pages 11 à 14)

✍ Un SGBD sert à :

- Gérer les **transactions quotidiennes** : achats, commandes, paiements.
- Être rapide pour les **écritures** (insertion, mise à jour).

⚠ Limites :

- Il **remplace les anciennes valeurs** → pas d'historique.
- Pas optimisé pour les **requêtes complexes** (ex : ventes mensuelles moyennes sur 5 ans).
- Organisé **par fonction** (ex : stock, RH), pas **par sujet global**.

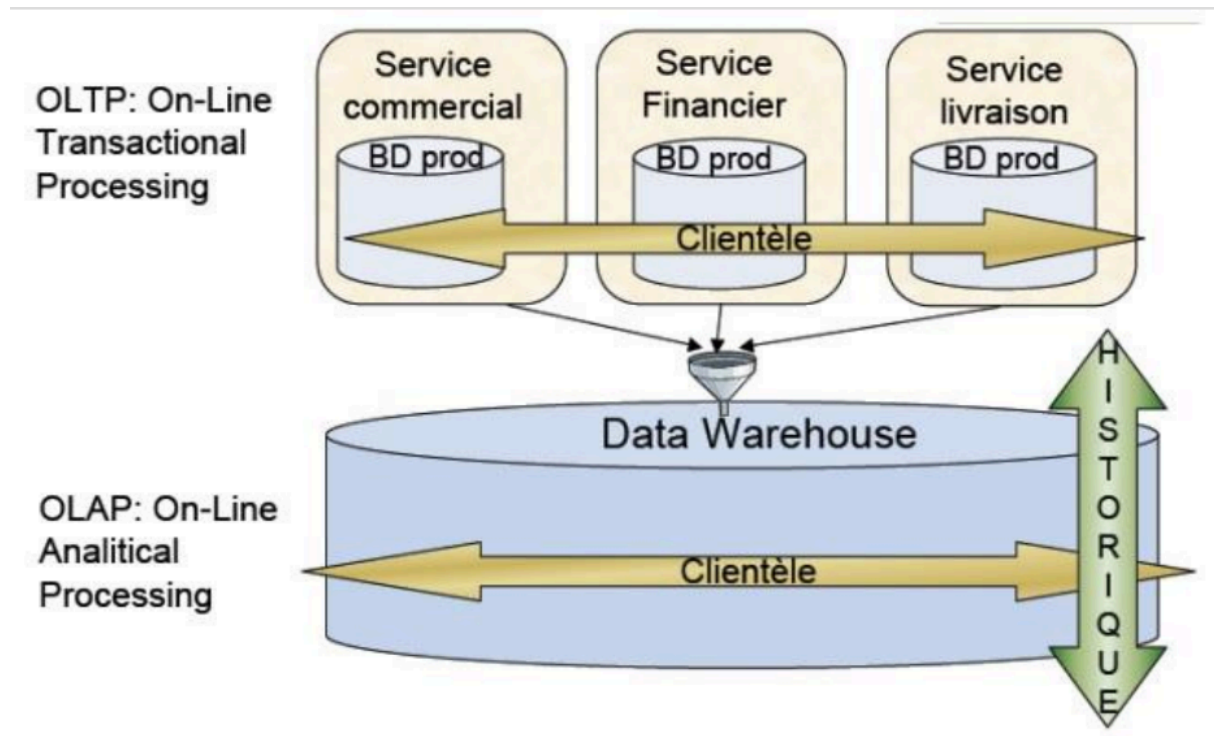
■ Fonctions d'un SGBD :

- ☐ Systèmes transactionnels (OLTP)
- ☐ Permettre d'insérer, modifier, interroger rapidement, efficacement et en sécurité les données de la base
- ☐ Sélectionner, ajouter, mettre à jour, supprimer des tuples
- ☐ Répondre à de nombreux utilisateurs simultanément

■ Fonctions d'un DW :

- Systèmes pour l'aide à la prise de décision (OLAP)
 - Regrouper, organiser des informations provenant de sources diverses
 - Intégrer et stocker les données pour une vue orientée métier
 - Retrouver et analyser l'information rapidement et facilement
-

	OLTP	DW
Utilisateurs	Nombreux Employés	Peu Analystes
Données	Alphanumériques Détaillées / atomiques Orientées application Dynamiques	Numériques Résumées / agrégées Orientées sujet Statiques
Requêtes	Prédéfinies	« one-use »
Accès	Peu de données (courantes)	Beaucoup d'informations (historisées)
But	Dépend de l'application	Prise de décision
Temps d'exécution	Court	Long
Mises à jour	Très souvent	Périodiquement



4. Caractéristiques détaillées d'un ED

( Pages 15 à 19)

1. Sujet-orienté :

Les données sont regroupées par thème (ex : client, produit), pas par fonction interne.

2. Intégration :

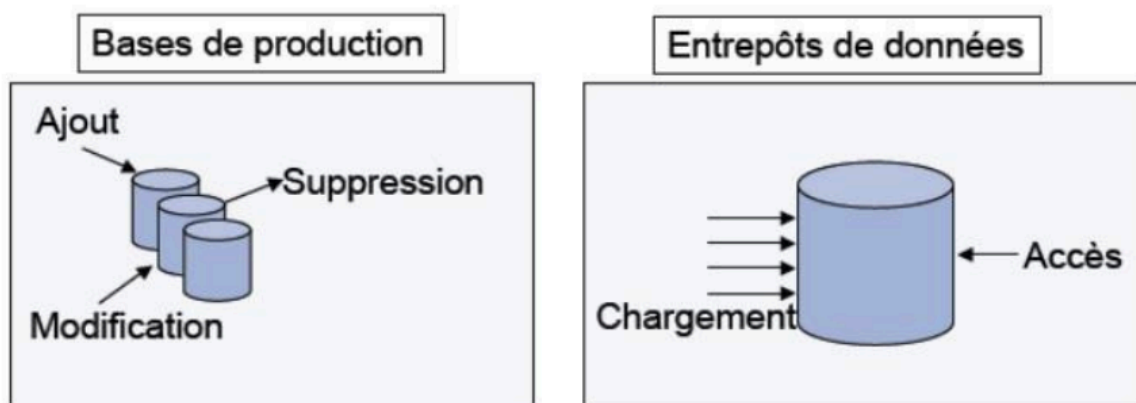
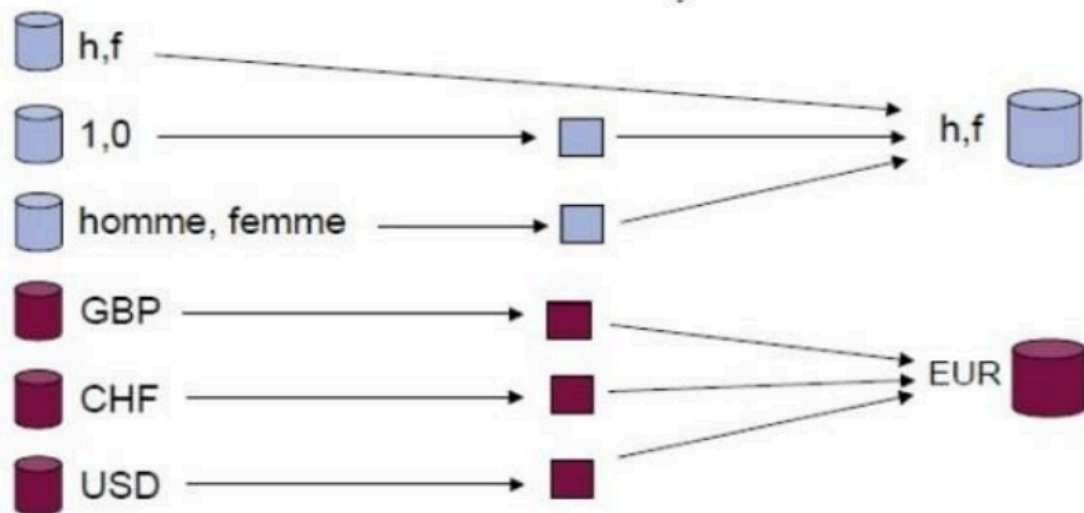
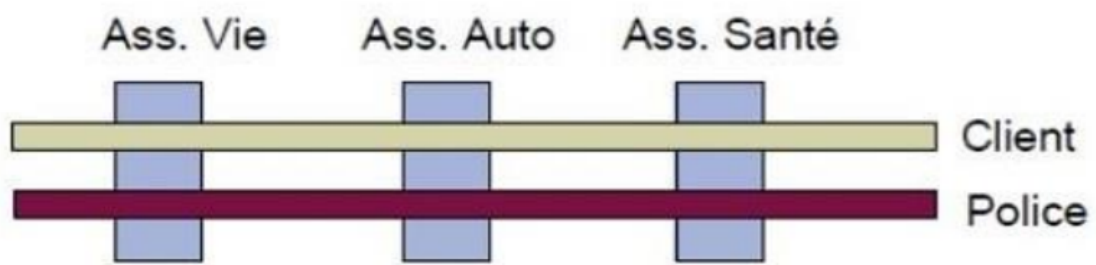
On **fusionne** différentes sources, même si elles sont hétérogènes (ex : fichier Excel + base Oracle).

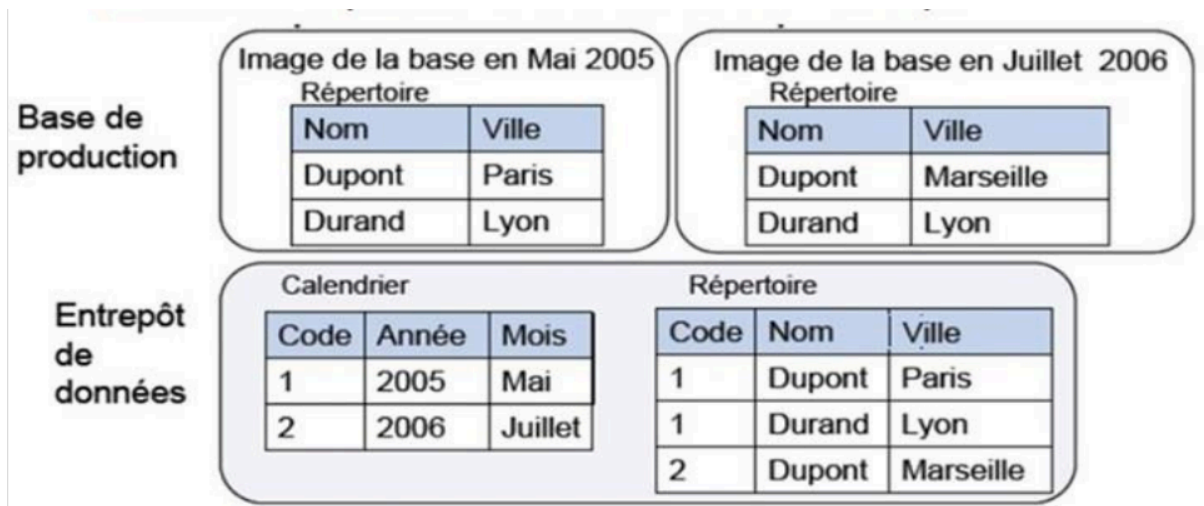
3. Non-volatile :

Pas de suppression ni de mise à jour fréquente → les données sont **consultées, pas modifiées**.

4. Historique :

Chaque enregistrement est **horodaté**. On peut voir l'évolution dans le temps (ex : stock à chaque fin de mois).





5. BD opérationnelle vs ED

( Page 23)

Critère	BD Opérationnelle	Entrepôt de Données (ED)
Objectif	Gérer les opérations quotidiennes	Aider à la décision
Détail	Très détaillé	Agrégé (synthèse)
Historique	Non	Oui
Orientation	Par processus	Par sujet
Opérations	Écriture et lecture	Lecture uniquement

	BD opérationnelles	Entrepôt de données
<i>Niveau de détail des informations</i>	Très détaillé	Données agrégées, métadonnées
<i>Homogénéité des informations</i>	▪ Informations homogènes	▪ Information pas nécessairement homogènes, ▪ intégration de données souvent nécessaire
<i>Fonctions de l'entreprise concernées par les données</i>	▪ Données organisées par processus fonctionnel	▪ Données orientées sujet
<i>Comparaison de données sur plusieurs années</i>	▪ Non : Archivage ou mise à jour des données	▪ Oui : Données non volatiles, données historisées
<i>Opérations réalisées sur les données</i>	▪ Consultation, mais surtout mise à jour et ajout de données	▪ Consultation de données uniquement

6. Datamart vs Entrepôt de Données

( Pages 24 à 26)

◆ Entrepôt de Données (ED) :

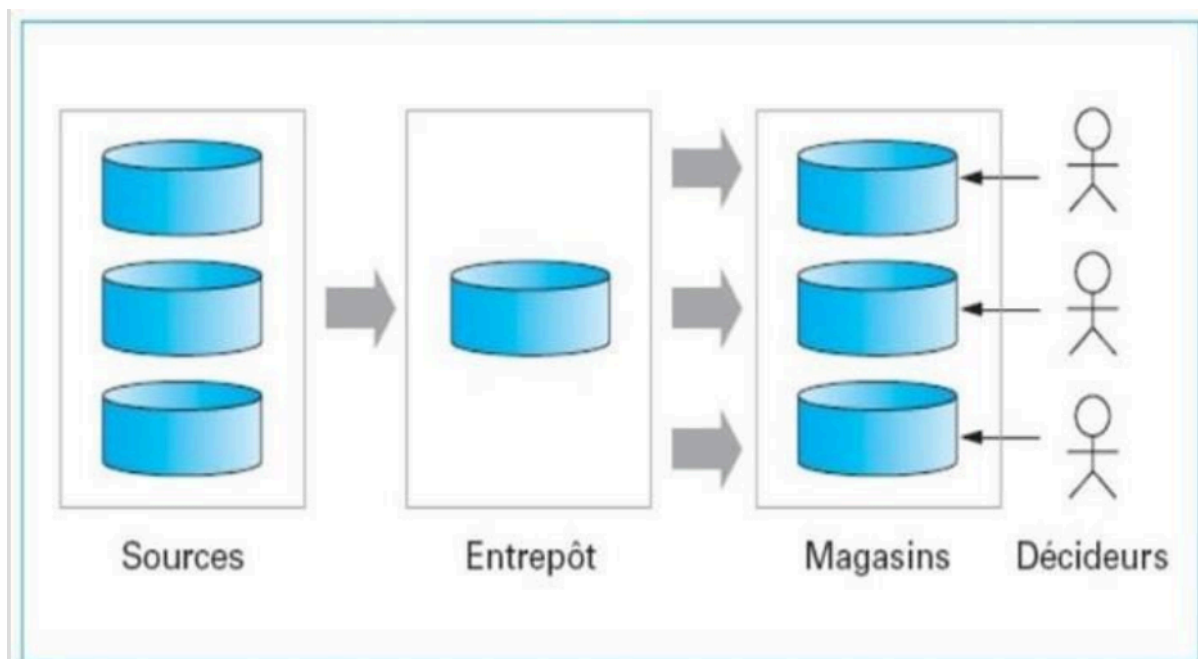
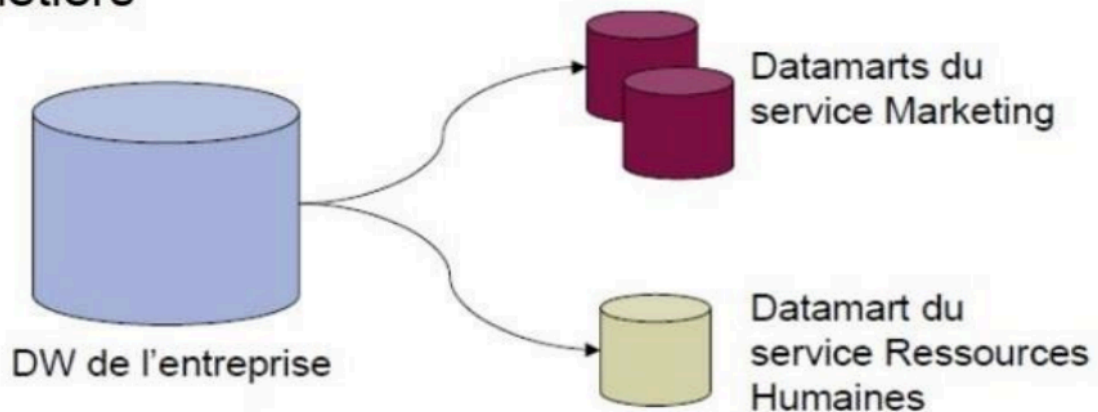
- Global, centralisé, lourd à construire.
- Sert à toute l'entreprise.
- Exemple : ED général de toutes les ventes, stocks, RH, clients, etc.

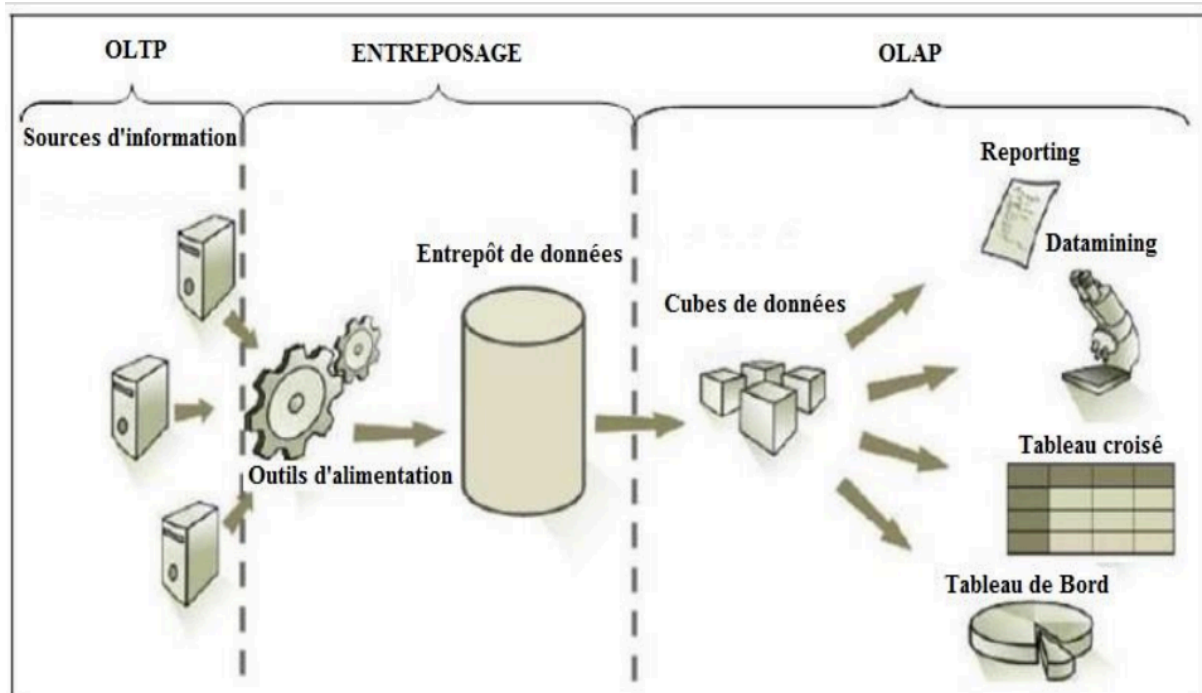
◆ Datamart :

- Spécialisé, plus simple, pour un **département**.
- Exemple : datamart du marketing → analyse ciblée des comportements clients.

⚠ On peut construire un ED à partir de plusieurs datamarts ou l'inverse.

- Sous-ensemble d'un entrepôt de données
- Destiné à répondre aux besoins d'un secteur ou d'une fonction particulière de l'entreprise
- Point de vue spécifique selon des critères métiers

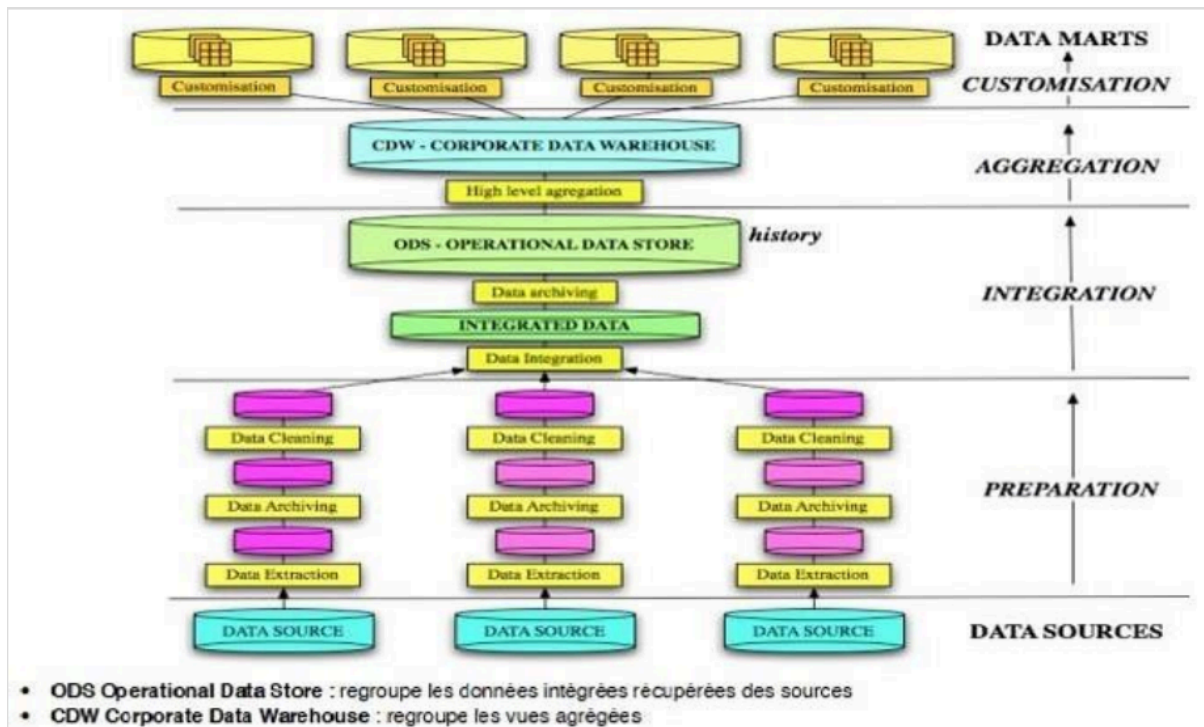




7. 🏛️ ED vs Magasins de données

(📄 Pages 27-28)

- Un **magasin de données (data mart)** est un mini-entrepôt de données.
- Moins complexe, plus rapide à mettre en place (~6 mois).
- Parfois dédié à **un usage ou un groupe d'utilisateurs** spécifique.



8. 🛠 Architecture fonctionnelle d'un ED

(📄 Page 29)

📌 → Image à inclure absolument dans ton résumé.

3 niveaux :

🟡 1. Extraction :

- Récupération des données des BD opérationnelles ou externes.
- Mode **push** : immédiat / **pull** : périodique.

🟠 2. Fusion / Transformation :

- Nettoyage, intégration, transformation des données pour les adapter.

🟢 3. Exploitation :

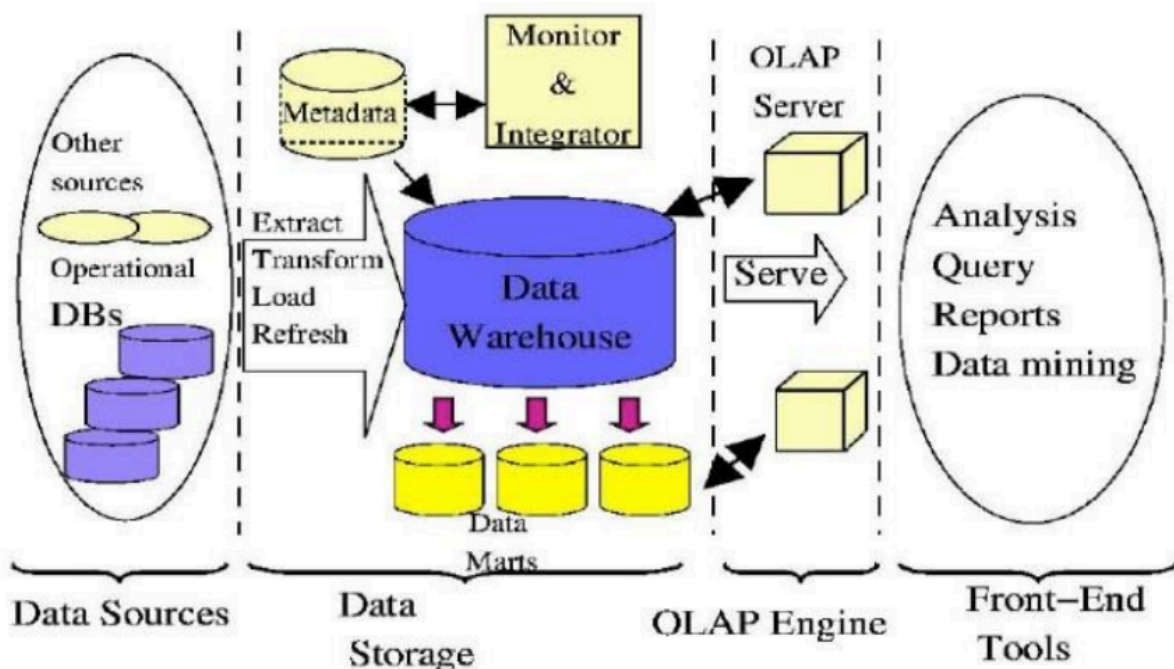
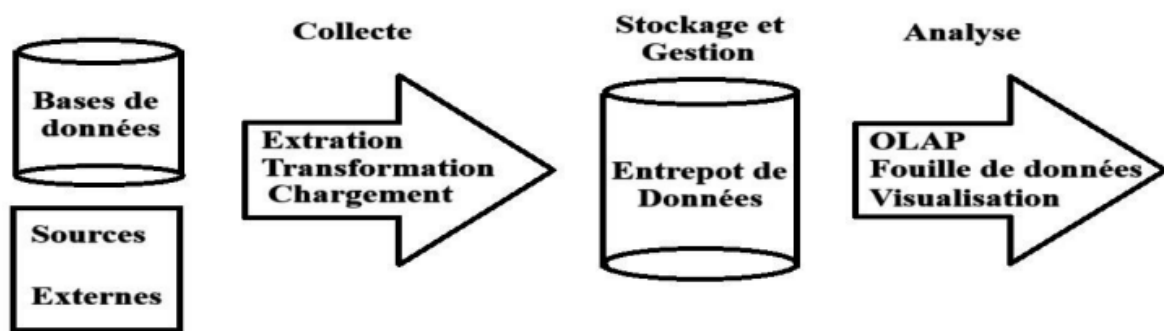
- Rapports, tableaux de bord, OLAP, Data Mining, visualisation, alertes, etc.

9. 🧠 De l'ED à l'aide à la décision

(📄 Pages 21-22)

- L'ED permet :
 - des analyses OLAP (On-Line Analytical Processing)
 - de la fouille de données (data mining)
 - de l'aide stratégique : ciblage client, optimisation de stocks...

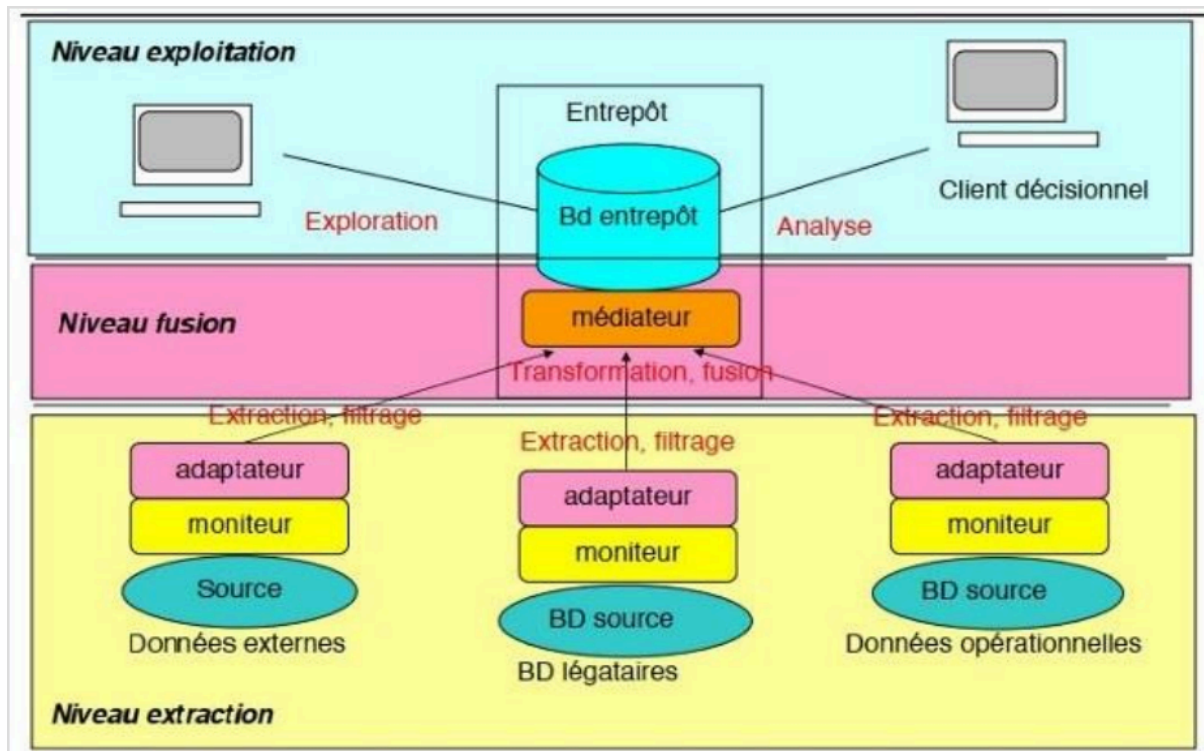
Ex : En analysant les habitudes d'achat, on peut proposer des promotions ciblées, augmenter les ventes.



10. Composants logiciels d'un ED

( Page 30)

- **ETL (Extract, Transform, Load)** : pour charger les données dans l'ED.
- **Outils OLAP** : pour les analyses multidimensionnelles.
- **Outils de reporting / visualisation** : pour créer des tableaux de bord lisibles.



📌 Ce qu'il faut maîtriser pour l'examen :

Sujet	À savoir
Définition d'un ED	Par cœur, avec les 4 caractéristiques
Différences SGBD/ED	Structure, objectif, fonctionnalités
Architecture ED	Trois niveaux + image page 29
ED vs Datamart	Portée, rapidité, spécialisation
Processus d'analyse	OLAP, Data Mining, tableaux de bord
Rôle de l'ED	Meilleure prise de décision, stratégie